BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG

BÁO CÁO GIỮA KÌ

Học phần : Thực tập cơ sở

Lớp:	**D23CQCE06-B**
Họ Tên:	**Đinh Tuấn Thành**
Mã sv:	**B23DCCE090**
Hướng dẫn:	**Kim Ngọc Bách**

Hà Nội,2026

BÁO CÁO - TUẦN 3

1. Mục tiêu công việc trong tuần

- Tiếp nhận bộ dữ liệu đã được xuất theo định dạng chuẩn YOLOv8 từ hệ thống máy chủ của Roboflow, tiến hành thiết lập môi trường huấn luyện (Training) cho mô hình trí tuệ nhân tạo.
- Tinh chỉnh các siêu tham số (Hyperparameters) phù hợp với quy mô dữ liệu lớn (gần 18.000 ảnh) nhằm tối ưu hóa thời gian tính toán và độ hội tụ của mô hình.
- Đánh giá độ chính xác của mô hình sau huấn luyện và kết xuất tệp trọng số (Weights) chuẩn bị cho việc tích hợp thuật toán xử lý không gian màu ở giai đoạn sau.

2. Chi tiết công việc đã thực hiện

2.1. Cấu hình môi trường huấn luyện (Environment Setup)

- Chuyển đổi không gian làm việc sang nền tảng máy chủ ảo Google Colab, kết hợp sử dụng bộ gia tốc phần cứng GPU T4 để tối ưu hóa thời gian xử lý cho tập dữ liệu khối lượng lớn.
- Khởi tạo thư viện `ultralytics` và nạp bộ dữ liệu trực tiếp vào hệ thống thông qua khóa API.

2.2. Khởi tạo và Tinh chỉnh mô hình (Model Initialization & Fine-tuning)

- Triển khai kiến trúc mạng YOLOv8 phiên bản Nano (`yolov8n.pt`) nhằm đảm bảo sự cân bằng tối ưu giữa độ chính xác nhận diện và tốc độ xử lý thời gian thực (Real-time inference) cho ứng dụng đo dinh dưỡng sau này.
- Thiết lập các tham số huấn luyện chiến lược:
    + Kích thước đầu vào (`imgsz`) đồng bộ ở mức 640x640 khớp với cấu hình tiền xử lý trước đó.
    + Số chu kỳ học (`epochs`) được thiết lập ở mức 50 để mô hình có đủ thời gian tiếp thu toàn bộ đặc trưng của các loại trái cây mà không bị học vẹt (Overfitting).
    + Kích thước lô dữ liệu (`batch size`) được tối ưu hóa ở mức 32, tận dụng tối đa tài nguyên bộ nhớ của GPU T4 nhằm đẩy nhanh tốc độ huấn luyện và giúp đồ thị hội tụ của mô hình diễn ra mượt mà, ổn định nhất.

3. Kết quả đạt được

- Quá trình huấn luyện diễn ra ổn định, khai thác tốt phần cứng và hoàn tất toàn bộ 50/50 chu kỳ học trong thời gian khoảng 5 giờ đồng hồ.
- **Mô hình đạt độ chính xác cực kỳ xuất sắc:** Chỉ số trung bình (mAP50) của toàn bộ các lớp đạt **0.961 (96.1%)**. Các chỉ số thành phần bao gồm độ chính xác vẽ khung định vị `Box(P)` đạt **0.938** và khả năng không bỏ sót vật thể `Recall (R)` đạt **0.948**.
- **Nhận diện vượt trội trên từng phân lớp:** Đa số các loại trái cây như Táo, Chuối, Chanh, Cam, Dứa đều đạt chỉ số nhận diện gần như tuyệt đối (mAP50 từ 99.5%).

– Kết xuất và lưu trữ thành công tệp trọng số cốt lõi (`best.pt`) tại thư mục `runs/detect/train2/weights/`, hoàn toàn sẵn sàng cho việc nhường phần xử lý đo độ chín cho thuật toán OpenCV (HSV) ở Tuần 4.

```
...
      Epoch    GPU_mem   box_loss   cls_loss   dfl_loss  Instances       Size
      50/50      4.95G     0.5203     0.2698     0.9563         25        640: 100% ━━━━━━━━━━━━ 483/483 1.8it/s 4:29
                 Class     Images  Instances      Box(P          R      mAP50  mAP50-95): 100% ━━━━━━━━━━━━ 21/21 1.8it/s 11.4s
                   all       1305       1828       0.94      0.944      0.957      0.807

50 epochs completed in 4.001 hours.
Optimizer stripped from /content/runs/detect/train2/weights/last.pt, 6.3MB
Optimizer stripped from /content/runs/detect/train2/weights/best.pt, 6.3MB

Validating /content/runs/detect/train2/weights/best.pt...
Ultralytics 8.4.24 🚀 Python-3.12.12 torch-2.10.0+cu128 CUDA:0 (Tesla T4, 14913MiB)
Model summary (fused): 73 layers, 3,007,598 parameters, 0 gradients, 8.1 GFLOPs
                 Class     Images  Instances      Box(P          R      mAP50  mAP50-95): 100% ━━━━━━━━━━━━ 21/21 1.6it/s 13.2s
                   all       1305       1828      0.938      0.948      0.961      0.811
                 apple        196        338       0.99      0.997      0.995      0.863
                banana        200        201      0.997      0.995      0.995      0.809
           dragon fruit        118        307       0.83       0.73      0.798      0.371
                 lemon        100        100      0.984          1      0.995      0.942
                orange        150        150      0.996          1      0.995      0.995
                papaya        186        186      0.932      0.962      0.986      0.944
             pineapple        124        124      0.995          1      0.995      0.916
            strawberry        231        422      0.781      0.898      0.926       0.65
Speed: 0.2ms preprocess, 2.0ms inference, 0.0ms loss, 2.9ms postprocess per image
Results saved to /content/runs/detect/train2
💡 Learn more at https://docs.ultralytics.com/modes/train
```